

量化策略专题研究

指数化投资时代的量化策略

王兆宇

中信证券研究部 首席量化策略分析师

2021年11月10日

指数投资工具扩容，指数化投资大时代到来

- 2021Q3,全市场104家机构管理1414只不同资产类别的指数基金，资产管理规模合计1.81万亿元（不计ETF联接基金），在全市场非货币型开放式公募基金中数量占比32%。
- 2021Q3，全市场53家机构管理572只不同资产类别的ETF基金，资产管理规模增加874亿元至13193亿元，其中非货币ETF有545只，规模增加759亿元至9614亿元。

A股ETF数量与资产管理规模2021Q3

板块类别	数量	资产管理规模 (亿元)	规模变化(亿元)	变化比例	区间涨跌幅	区间净申赎(亿元)	日均成交额(亿元)
A股ETF合计	487	8437.97	618.30	7.91%	-2.47%	295.98	362.68
A股-宽基	148	4018.39	135.08	3.48%	-5.54%	126.49	146.54
A股-行业&主题	306	4129.77	491.06	13.50%	0.46%	189.47	207.55
A股-策略	26	252.06	-7.35	-2.83%	3.07%	-22.15	5.90
A股-风格	7	37.75	-0.49	-1.29%	-6.64%	2.18	2.69
QDII	28	726.37	123.59	20.50%	-20.00%	263.14	52.62
商品	15	264.18	9.35	3.67%	-0.77%	8.42	30.71
债券	15	185.59	7.77	4.37%	1.58%	6.22	4.58
非货币ETF合计	545	9614.11	759.00	8.57%		573.77	450.59
货币	27	3578.57	114.70	3.31%	0.52%	156.41	351.19
全部ETF总计	572	13192.68	873.70	7.09%		730.18	801.77

资料来源：Wind，中信证券研究部

不同类型A股股票指数基金资产管理规模2021Q3

指数类型	数量	资产管理规模 (亿元)	规模占比	规模变化 (亿元)	变化比例
ETF	495	8505.09	62.58%	357.93	4.39%
ETF联接	238	2240.18	16.48%	113.89	5.36%
LOF	126	1139.37	8.38%	194.33	20.56%
普通	292	3947.36	29.04%	675.11	20.63%
合计	1151	13591.82	100.00%	1227.37	9.93%

资料来源：Wind，中信证券研究部

■ Alpha收益优势的迷惑性：

- 数量众多：实际Alpha源有限。（1）长期（基本面）动量；（2）短期（收益）反转；（3）过度反应/反应不足；
- 内部相关性较低：中国经济结构性改革、资本市场系统性变革之下，风格上极具分化。

■ Alpha投资对管理人能力的要求极高。

Beta收益与Alpha收益的比较优势

	优势	劣势
Beta收益	可靠性较高：通过较长时间，大概率可获得丰厚的收益	1. 数量少； 2. 互相具有相关性； 3. 风险收益比较低；
Alpha收益	1. 数量众多； 2. 内部相关性较低；	可靠性较低

资料来源：[Bridge Water] Engineering Targeted Returns And Risks

行业内驱动因子趋于同源，行业间动量效应显著

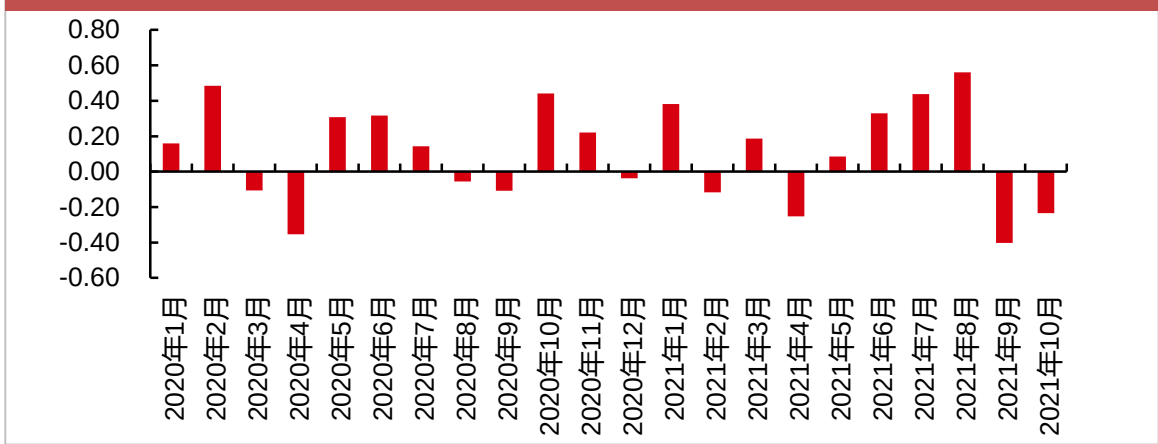
- 风格上，2017年之后，以价值类因子为桥梁，常规的大类因子形成了两大组，而两大组之间则为此强彼弱的关系。
- 行业上，2019年后虽然发生过几次显著的行业切换，但切换之间的动量效应极强，把握行业的难度显著下降。

中证全指空间因子收益相关系数矩阵（2017年至2021年10月）

	盈利因子	成长因子	绝对价值	相对价值	市值因子	反转因子	流动性	波动率
盈利因子	1.00	-0.11	-0.28	-0.28	-0.72	-0.63	0.36	0.00
成长因子		1.00	-0.40	-0.38	0.24	0.09	-0.55	-0.56
绝对价值			1.00	0.93	0.18	0.36	0.26	0.51
相对价值				1.00	0.22	0.36	0.21	0.47
市值因子					1.00	0.82	-0.51	-0.19
反转因子						1.00	-0.38	-0.05
流动性							1.00	0.83
波动率								1.00

资料来源：Wind，中信证券研究部

中信一级行业指数当月与次月收益率相关系数

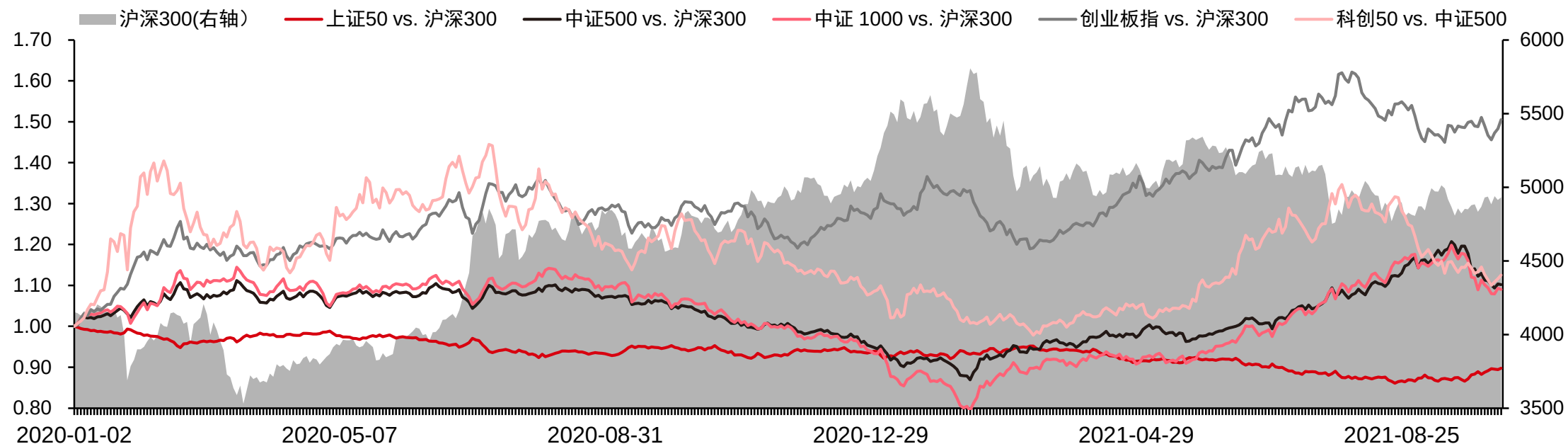


资料来源：Wind，中信证券研究部

沪深300宽幅震荡，中小科创板块相对沪深300先升后降

- 中证500和中证1000从2月下旬开始走强于沪深300，创业板指和科创50从3月下旬开始走强于沪深300；
- 中小盘、成长板块相对沪深300的强势行情持续至下半年开始转向，其中创业板指、科创50指数从8月初开始走弱于沪深300，中证500、中证1000指数从9月下旬开始走弱于沪深300。

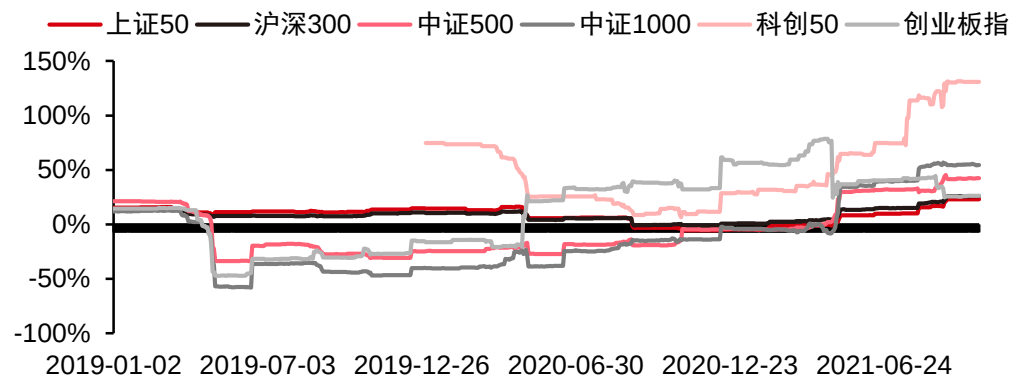
沪深300指数及其与主要宽基指数的相对强弱



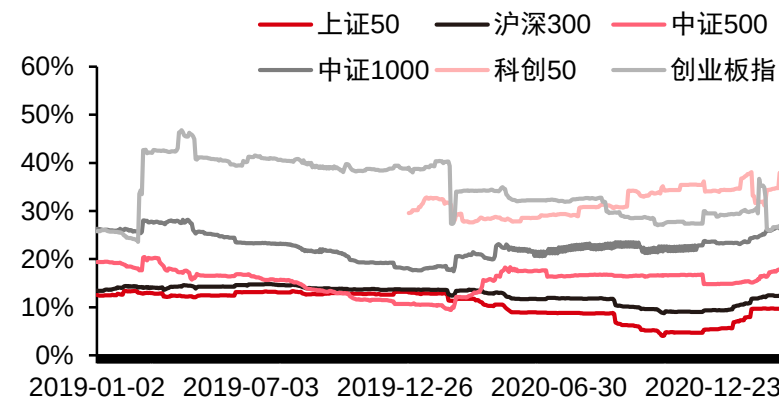
资料来源：Wind，中信证券研究部

A核心宽基指数预期成长性有所走平

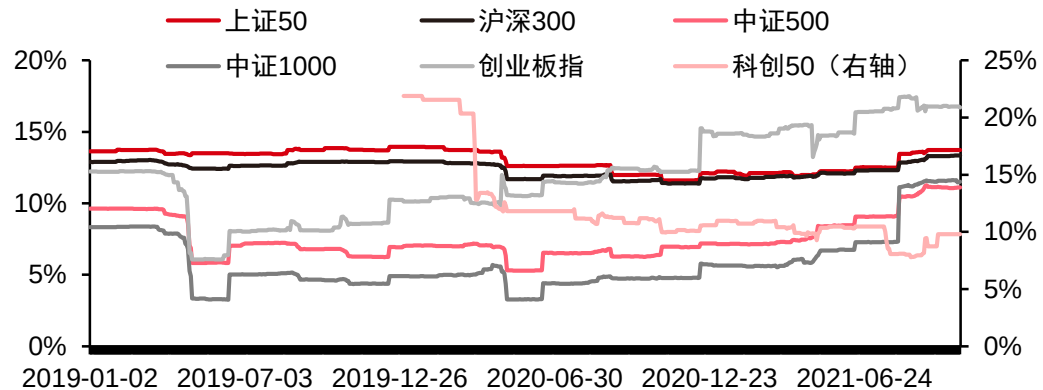
A股核心宽基指数净利润TTM增长率



A股核心宽基指数一致预期净利润FTTM增长率

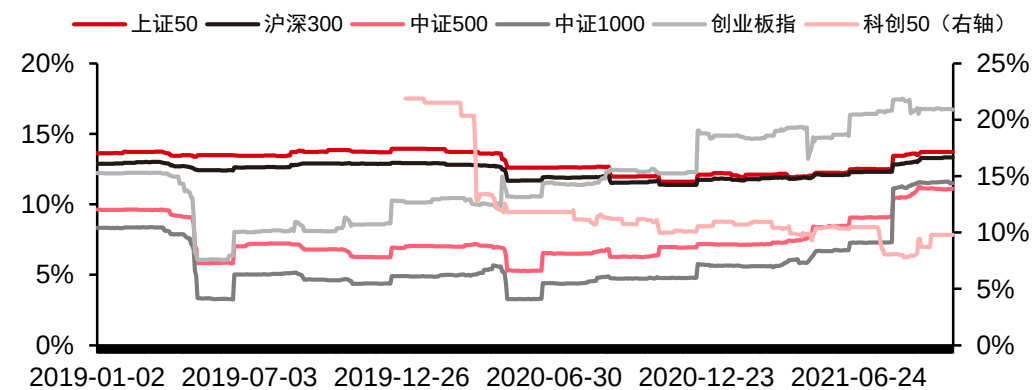


A股核心宽基指数ROE_TTM



资料来源: Wind一致预期, 中信证研究部

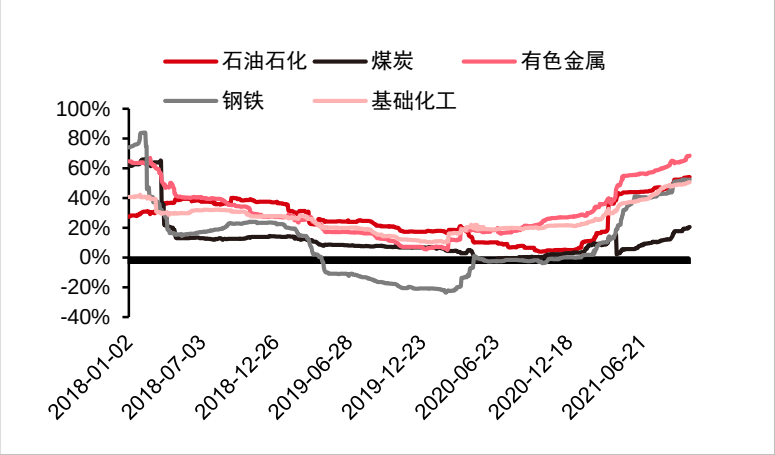
A股核心宽基指数一致预期ROE_FTTM



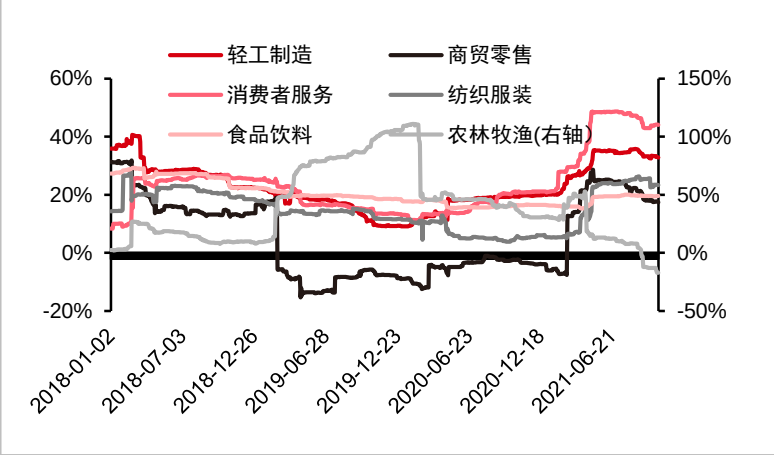
资料来源: Wind, 中信证研究部

中信一级行业指数预期净利润增长率走势

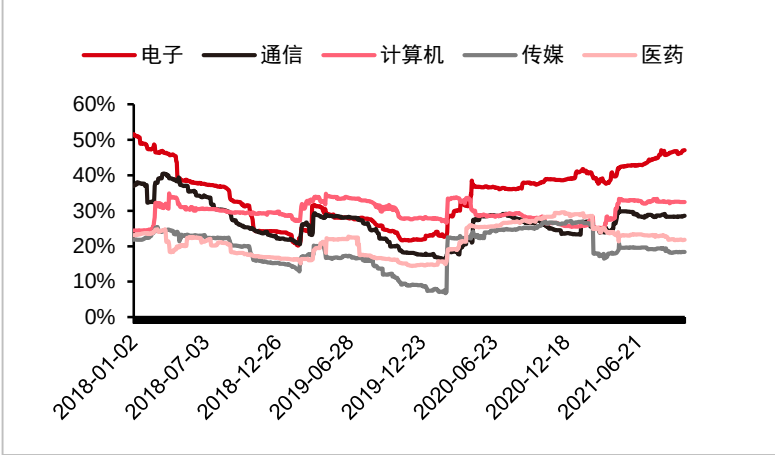
周期产业



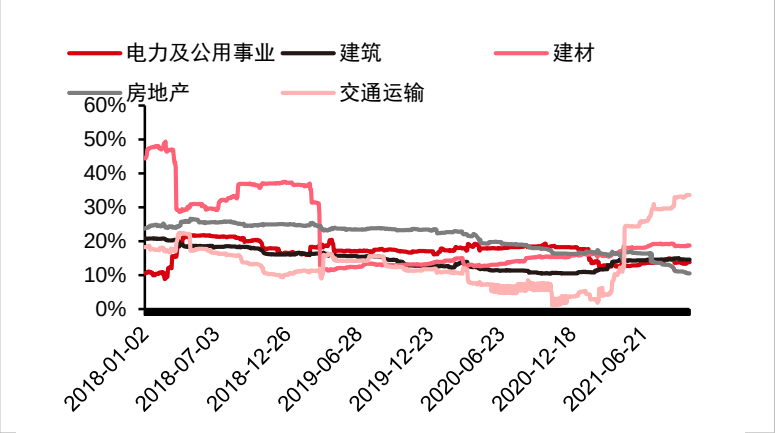
消费产业



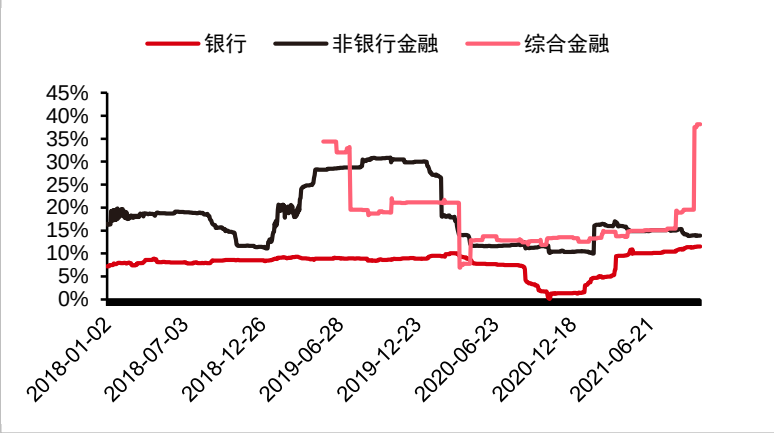
科技产业&医疗产业



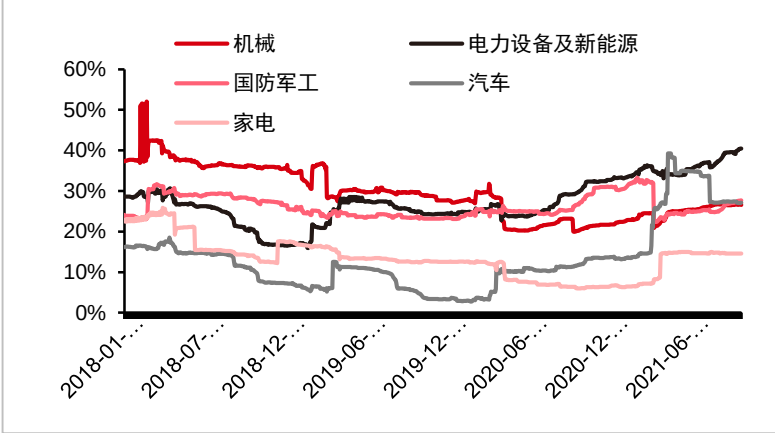
基础设施与地产产业



金融产业



制造产业



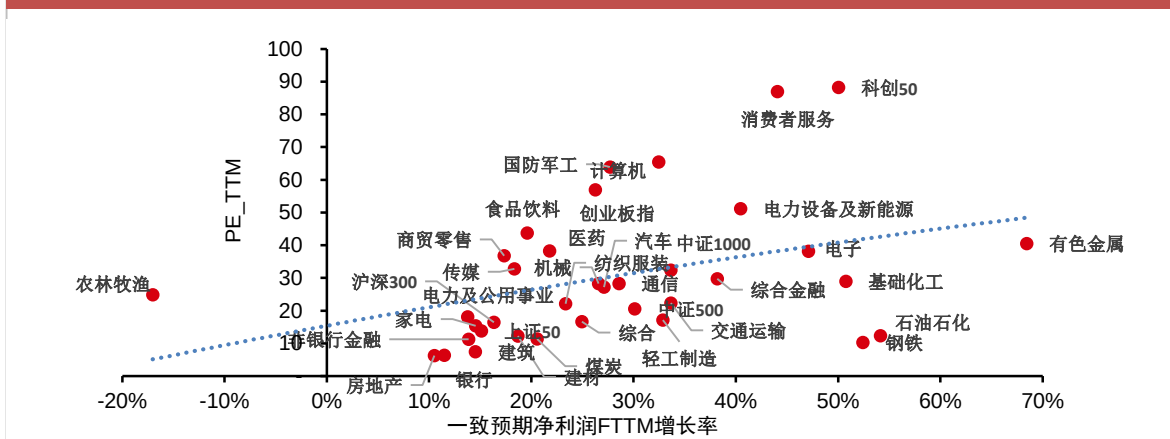
资料来源: Wind一致预期, 中信证研究部

■ 相对价值因子

➤ $\text{PB}_{\text{MRO}} = \alpha + \beta \cdot \widetilde{\text{ROE}} + \gamma \cdot \widetilde{\text{ROE}}^2 + \epsilon;$

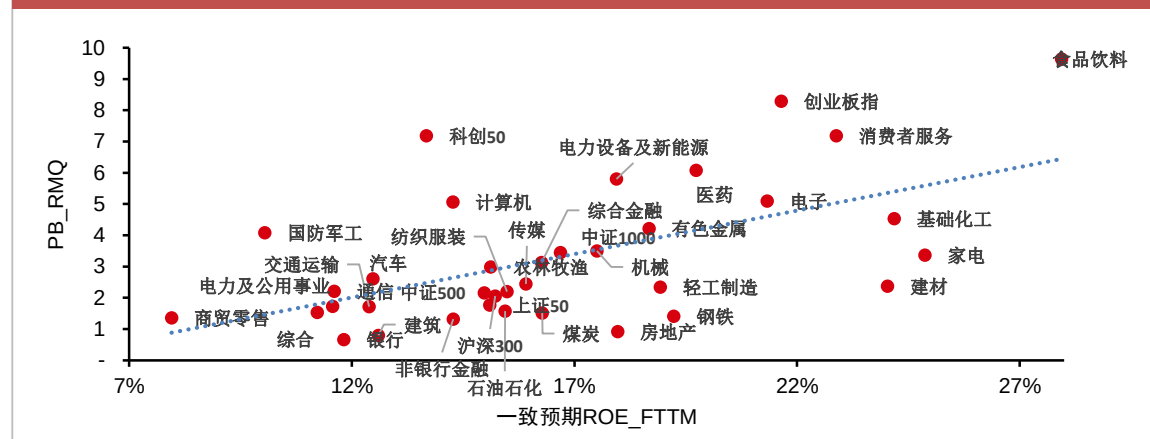
$$\triangleright \text{PE}_{TTM} = \alpha + \beta \cdot \widetilde{\text{净利润增长率}} + \gamma \cdot \widetilde{\text{净利润增长率}^2} + \epsilon$$

A股核心宽基及中信一级行业指数PE vs. 预期成长性



资料来源：Wind，中信证券研究部 注：预期数据采用Wind一致预期

A股核心宽基及中信一级行业指数PB vs. 预期ROE



资料来源：Wind，中信证研究部 注：预期数据采用Wind一致预期

基本面

宏观驱动：寻找自上而下的板块景气度宏观驱动因素

中观比较：盈利估值视角下寻找预期差

技术面

博弈局势：历史模式匹配技术寻找相似集

趋势捕捉：截面动量与时序动量的结合

投资行为

追随主流：公募基金行业配置的信号作用

基于业绩、趋势与机构行为的行业主题ETF交易框架

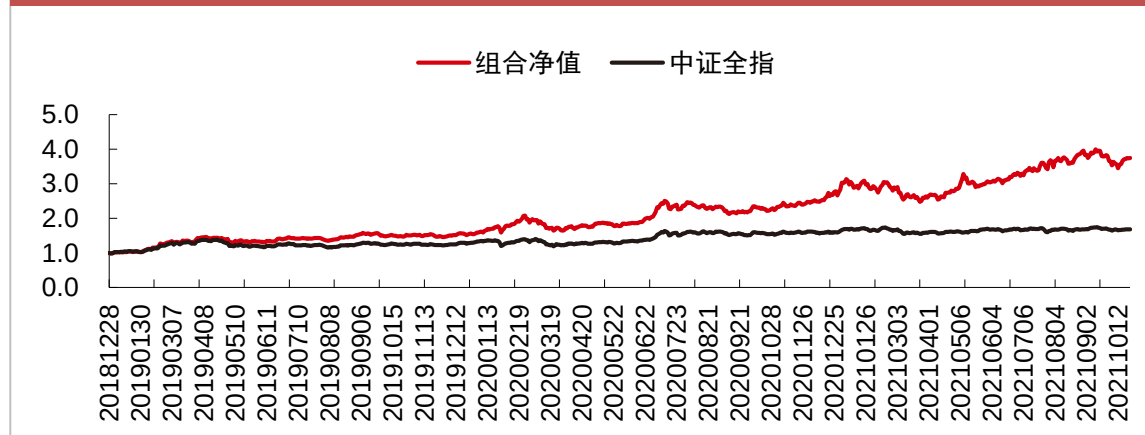
- **ETF评分体系：**基于ETF申赎清单计算其跟踪指数的成份权重，并通过个股因子暴露加权计算ETF在该因子维度的得分。通过多维度得分汇总，计算ETF综合评分。
 - 从业绩趋势、技术面趋势、机构投资者行为三个角度对ETF进行评分。其中，业绩预期的相对变化趋势是决定指数相对配置价值的核心因素，但略滞后于价格走势，技术面、机构投资者行为角度可提供一定补充。
- **ETF筛选流程：**定义ETF第一大权重行业为其主行业。我们按综合评分由高至低将ETF纳入持仓池中，直至第4个主行业出现则停止纳入，以保证持仓池中的ETF主行业个数为3，每个主行业内部的ETF等权配置且权重合计为1/3。

业绩趋势、技术面趋势、机构投资者行为角度所选用的因子指标

因子类别	因子名称	因子含义
业绩预期	qoqconnproll	一致预期净利润季度变化率
	qoqconorroll	一致预期营业收入季度变化率
趋势	retupratio1m	近1个月跑赢基准天数占比
	retupratio3m	近3个月跑赢基准天数占比
机构行为	hkdeltawts3m	北向资金近3个月净增仓幅度
	mfdeltawts1q	公募基金重仓股近1个季度净增仓幅度

资料来源：中信证券研究部

基于业绩、趋势与机构行为的行业主题ETF配置模型



资料来源：Wind，中信证券研究部

■ 景气度度量过程

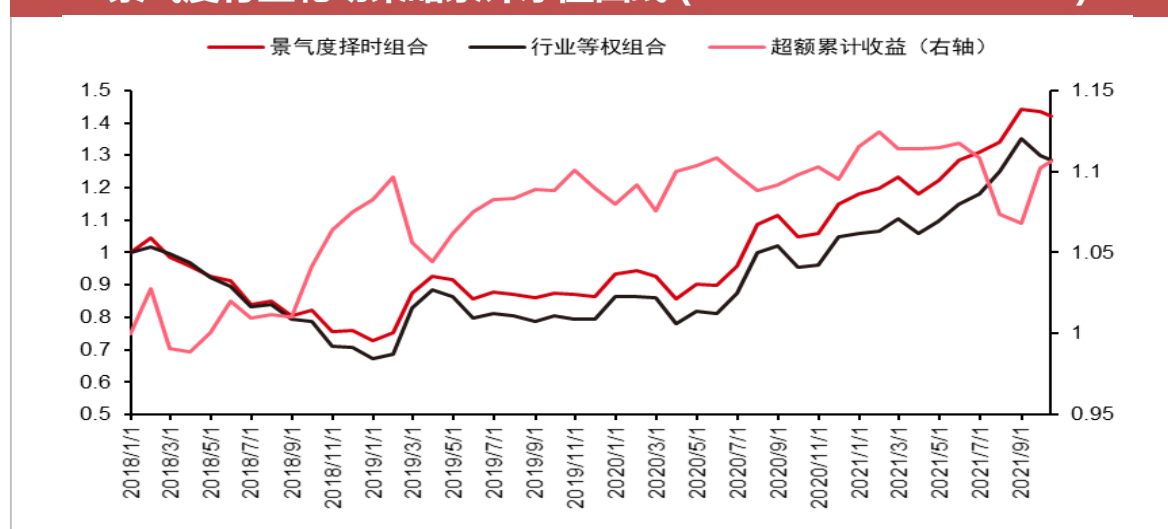
- 指标初筛。行业逻辑出发，从诸如产量、需求、价格、运量、宏观周期指标等维度分别初步选取可能有效的指标（月度/同比）
- 指标择优。通过相关系数（Spearman）选择各指标相对市场的相关性最高的指标，并确定最优阶数。
- 维度间相关性分析。对相关性大于40%的维度两两正交，并再次进行测试。
- 策略构建。

例：钢铁行业景气度量化框架

维度	指标名称	景气度影响	滞后阶数	相关系数 (2012.01-2021.09)
供给	中国铁矿石价格指数(CIOPI):月	反向	3个月	-0.27
供给	市场价(平均价):焦炭:华北地区:月	反向	3个月	-0.29
库存	库存:热卷(板):月:同比	反向	6个月	-0.39
库存	库存:线材:月:同比	反向	6个月	-0.36
需求	销售量:直供:钢材:累计同比	正向	4个月	0.39
需求	商品房销售面积:tm	正向	12个月	0.55
价格	价格:螺纹钢:HRB400 20mm:全国:月:同比	正向	1个月	0.38
价格	价格:热轧板卷:Q235B:4.75mm:同比	正向	1个月	0.43
价格	钢材指数:西本新干线	正向	1个月	0.27

资料来源：中信证券研究部测算

景气度行业轮动策略累计净值曲线 (2018.01.01-2021.10.15)



资料来源：Wind，中信证券研究部

- 上行波动率>下行波动率，即多空情绪不稳定指标>0，次一日做空
- 上行波动率<下行波动率，即多空情绪不稳定指标<0，次一日做多

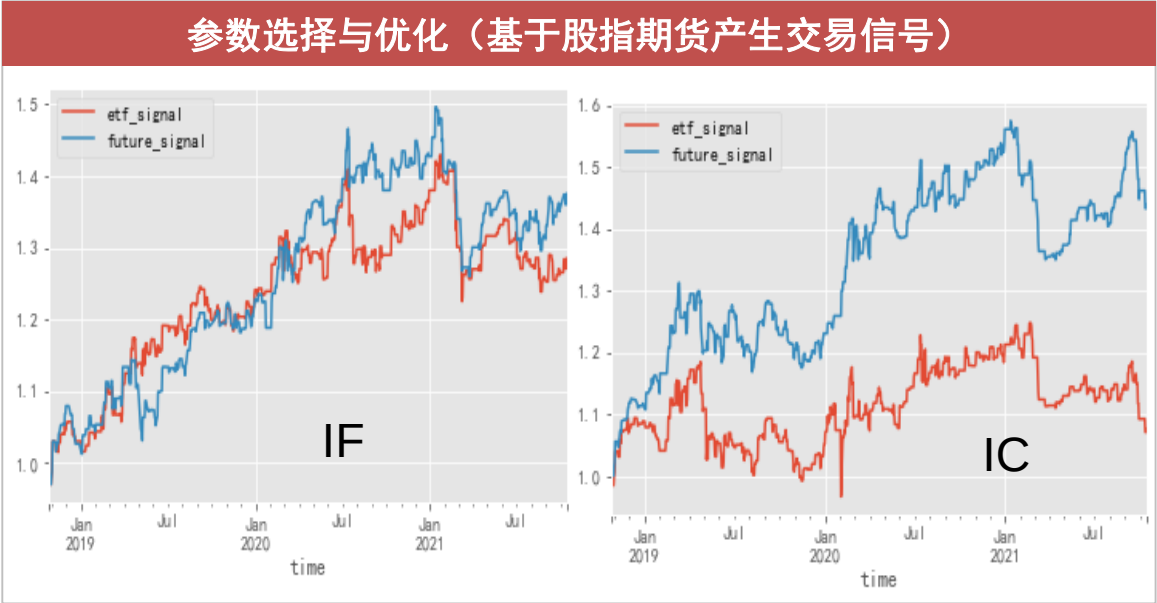
$$RV_t = \sum_{i=1}^n r_{t-1+i/n}^2$$
$$RV_t^+ = \sum_{i=1}^n r_{t-1+i/n}^2 I(r_{t-1+i/n} > 0), RV_t^- = \sum_{i=1}^n r_{t-1+i/n}^2 I(r_{t-1+i/n} < 0)$$

多方情绪不稳定性

空方情绪不稳定性

日内分布特征的处理		
方式	结果result	结论conclusion
除以特定分钟的均值	1.可以去除日内分布特征 2.前期表现很好，后期产生巨大回撤	日内的分布特征包含的信息多于噪音
除以特定分钟的标准差	1.可以去除日内分布特征 2.前期表现很好，后期产生巨大回撤	
除以特定分钟的成交量	1.不能去除日内特征 2. 保持净值曲线向上	

资料来源：中信证券研究部



资料来源：Wind，中信证券研究部



感谢您的信任与支持！

THANK YOU

赵文荣（首席量化与配置分析师）

执业证书编号：S1010512070002

王兆宇（首席量化策略分析师）

执业证书编号：S1010514080008

马普凡（量化策略分析师）

执业证书编号：S1010520030001

赵乃乐（量化策略分析师）

执业证书编号：S1010521050001

汪洋（量化策略分析师）

执业证书编号：S1010521090005

免责声明



证券研究报告 2021年11月10日

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：（i）本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；（ii）该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的6到12个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普500指数为基准；韩国市场以科斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于5%～20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%～5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%～10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上

其他声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由CLSA Limited分发；在中国台湾由CL Securities Taiwan Co., Ltd.分发；在澳大利亚由CLSA Australia Pty Ltd.（金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由CLSA group of companies（CLSA Americas, LLC（下称“CLSA Americas”）除外）分发；在新加坡由CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧盟与英国由CLSA Europe BV或 CLSA（UK）分发；在印度由CLSA India Private Limited分发（地址：孟买（400021）Nariman Point的Dalalal House 8层；电话号码：+91-22-66505050；传真号码：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118；印度证券交易委员会注册编号：作为证券经纪商的INZ000001735，作为商人银行的INM000010619，作为研究分析商的INH000001113）；在印度尼西亚由PT CLSA Sekuritas Indonesia分发；在日本由CLSA Securities Japan Co., Ltd.分发；在韩国由CLSA Securities Korea Ltd.分发；在马来西亚由CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd分发；在菲律宾由CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会）分发；在泰国由CLSA Securities (Thailand) Limited分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由CLSA group of companies（CLSA Americas除外）仅向符合美国《1934年证券交易法》下15a-6规则定义且CLSA Americas提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。任何从中信证券与CLSA group of companies获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系CLSA Americas。

新加坡：本研究报告在新加坡由CLSA Singapore Pte Ltd.（资本市场经营许可持有人及受豁免的财务顾问），仅向新加坡《证券及期货法》s.4A（1）定义下的“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。根据新加坡《财务顾问法》下《财务顾问（修正）规例（2005）》中关于机构投资者、认可投资者、专业投资者及海外投资者的第33、34及35条的规定，《财务顾问法》第25、27及36条不适用于CLSA Singapore Pte Ltd.。如对本报告存有疑问，还请联系CLSA Singapore Pte Ltd.（电话：+65 6416 7888）。MCI (P) 024/12/2020。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

欧盟与英国：本研究报告在欧盟与英国归属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在欧盟与英国由CLSA（UK）或CLSA Europe BV发布。CLSA（UK）由（英国）金融行为管理局授权并接受其管理，CLSA Europe BV由荷兰金融市场管理局授权并接受其管理，本研究报告针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士，且涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。对于由英国分析员编纂的研究资料，其由CLSA（UK）与CLSA Europe BV制作并发布。就英国的金融行业准则与欧洲其他辖区的《金融工具市场指令II》，本研究报告被制作并意图作为实质性研究资料。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）(商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159) 受澳大利亚证券与投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及CHI-X的市场参与主体。本研究报告在澳大利亚由CAPL仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经CAPL事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第761G条的规定。CAPL研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

一般性声明

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券2021版权所有。保留一切权利。